

Najdeme bázi tvaru $B = ((x, 1)^T, (-1, x)^T)$ pro nějaké reálné x . Jedná se určitě o bázi $\mathbb{R}^2$, protože determinant matice $\begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & x \end{pmatrix}$ je $x^2 + 1$, což je vždy nenulové. Zároveň jsou tyto dva vektory kolmé vůči standardnímu skalárnímu součinu, protože $-x \cdot 1 + x \cdot 1 = 0$. Matice ze zadání bude:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Pak chceme, aby bylo:

$$(x \ 1) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ x \end{pmatrix} = bx^2 + (c - a)x - b = 0$$

Rozdělíme dva případy. Pokud je $b = 0$, tak dostaneme $(c - a)x = 0$, tedy za x nám stačí zvolit 0 a jsme hotovi. V opačném případě má tato kvadratická rovnice například řešení:

$$x = \frac{a - c + \sqrt{(c - a)^2 + 4b^2}}{2b}$$

Toto číslo je zároveň reálné, protože $(c - a)^2 \geq 0$ a $4b^2 \geq 0$, tedy i číslo pod odmocninou je nezáporné.

Vždy tak umíme najít nějaké reálné x takové, že vektory $((x, 1)^T, (-1, x)^T)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^2$ a jsou kolmé vůči oběma skalárním součinům.